⚗️ فعاليات علمية

🧪 تحدّيات ومسابقات

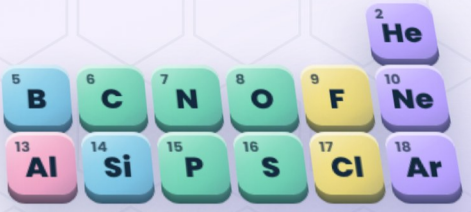
الأسبوع العربي للكيمياء

رحلة ممتعة بين عناصر الجدول الدوري



21

عنصراً في انتظارك



لافلز · غاز نبيل · فلز قلوي · فلز قلوي ترابي · شبه فلز · هالوجين · فلز · فلز انتقالي

نشاط: من أنا؟

21 لغزاً عن العناصر من الهيدروجين حتى السكانديوم
دلائل متتالية... والأسرع يفوز بأعلى النقاط!

شارك • فكّر • اكتشف

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

من أنا؟

تحدّي عناصر الجدول الدوري من 1 إلى 21

1. اقرئي الدليل الأول في بطاقتكِ، ثم انتقلي إلى الدليل التالي واحداً تلو الآخر.
2. كل دليل يقرّبكِ أكثر من العنصر المجهول بين العناصر 1 إلى 21.
3. عندما تعرفين العنصر، اكتبي اسمه ورمزه في خانة «إجابتي».
4. كلما عرفتِ الإجابة من دليل أبكر حصلتِ على نقاط أكثر!

1	2	3	4	5	6
الدليل 6	الدليل 5	الدليل 4	الدليل 3	الدليل 2	الدليل 1

نقاطكِ تتناقص مع كل دليل جديد... كوني الأسرع!

1

H

هيدروجين

Hydrogen

لافلز

1+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
1

التوزيع الإلكتروني
1

2

He

هيليوم

Helium

غاز نبيل

2+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
2

التوزيع الإلكتروني
2

3

Li

ليثيوم

Lithium

فلز قلوي

3+

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
3

التوزيع الإلكتروني
2 , 1

4

Be

بيريليوم

Beryllium

فلز قلوي ترابي

4+

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
4

التوزيع الإلكتروني
2 , 2

5

B

بورون

Boron

شبه فلز

5+

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z 5

التوزيع الإلكتروني
2 , 3

6

C

كربون

Carbon

لافلز

6+

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z 6

التوزيع الإلكتروني
2 , 4

7

N

نيتروجين

Nitrogen

لافلز

7+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z 7

التوزيع الإلكتروني
2 , 5

8

O

أكسجين

Oxygen

لافلز

8+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z 8

التوزيع الإلكتروني
2 , 6

الأسبوع العربي للكيمياء

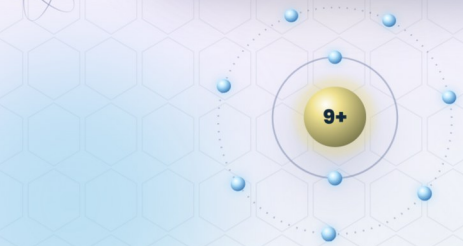
9

F

فلور

Fluorine

هالوجين



الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
9
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 7

الأسبوع العربي للكيمياء

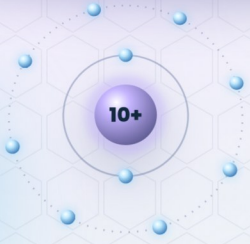
10

Ne

نيون

Neon

غاز نبيل



الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
10
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8

الأسبوع العربي للكيمياء

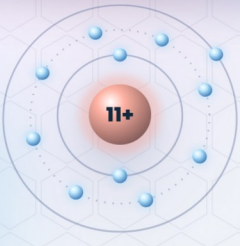
11

Na

صوديوم

Sodium

فلز قلوي



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
11
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 1

الأسبوع العربي للكيمياء

12

Mg

مغنيسيوم

Magnesium

فلز قلوي ترابي



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
12
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 2

13

Al

ألومنيوم

Aluminium

فلز



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
13
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 3

14

Si

سيليكون

Silicon

شبه فلز



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
14
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 4

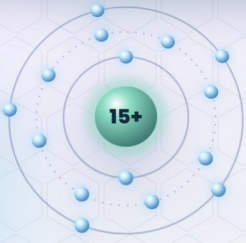
15

P

فوسفور

Phosphorus

لافلز



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
15
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 5

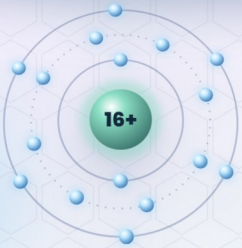
16

S

كبريت

Sulfur

لافلز



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
16
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 6

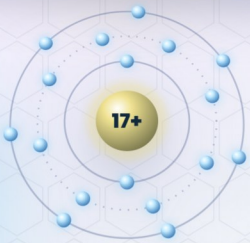
17

Cl

كلور

Chlorine

هالوجين



الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
17
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 7

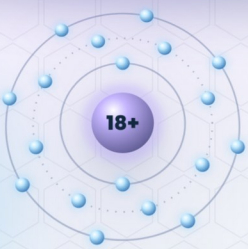
18

Ar

أرغون

Argon

غاز نبيل



الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
18
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8

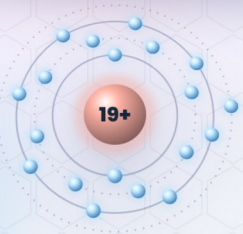
19

K

بوتاسيوم

Potassium

فلز قلوي



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
19
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8 , 1

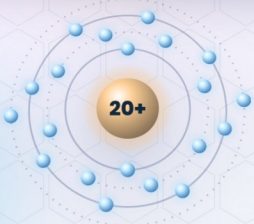
20

Ca

كالسيوم

Calcium

فلز قلوي ترابي



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
20
Z

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8 , 2



الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
21

التوزيع الإلكتروني (المستويات الفرعية)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 1

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أخفّ العناصر جميعاً، وأكثرها انتشاراً في الكون؛ فالنجوم والشمس تتكوّن معظمها مني.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الماء الذي لا حياة بدونه.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا وقود المستقبل النظيف؛ فلا ينتج عن احتراقي سوى بخار الماء.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أحتلّ المربع الأول في الجدول الدوري، وأنا عديم اللون والرائحة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 2؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 2

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا اكتُشفت أولاً في طيف الشمس قبل الأرض، واسمي مشتقّ من اسم الشمس باليونانية.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا غاز نبيل خامل لا أكاد أتفاعل مع أيّ عنصر آخر.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أجعل صوتك رفيعاً مضحكاً إذا استنشقت كمية قليلة مني.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أُستخدم في تعبئة البالونات والمناطيد لأنني أخفّ من الهواء ولا أشتعل.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 2؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 3

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أخفّ الفلزات على الإطلاق، وأستطيع أن أطفو فوق الماء.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أُلوّن اللهب باللون الأحمر القرمزي.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أدخل في أدوية تعالج بعض الاضطرابات النفسية.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا قلب بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية القابلة للشحن.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 3؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 4

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا مسحوقي وغباري سامّان، لذلك يتعامل معي العلماء بحذر شديد.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أدخل في تركيب حجر الزمرّد الكريم ذي اللون الأخضر.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا صُنعت مني مرايا تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأنني خفيف وصلب.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أول عناصر الفلزات القلوية الترابية في المجموعة الثانية.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 5؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 5

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا عنصر تمتلك تركيا أكبر احتياطي في العالم من خاماته.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أوجد في البوراكس المستخدم في المنظفات وصناعة الصلصال اللزج للأطفال.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أدخل في صناعة الزجاج المقاوم للحرارة الذي تُصنع منه أواني المختبر والفرن.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا شبه فلز، وأتصدّر المجموعة الثالثة عشرة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 5؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 6

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أساعد العلماء على تقدير أعمار الأحافير والآثار القديمة بأحد نظائري المشعّة.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أساس الكيمياء العضوية، وأدخل في تركيب كل الكائنات الحية.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا الألماس اللامع والجرافيت الذي في قلم الرصاص؛ صورتان مختلفتان مني.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الغاز الذي تزفره مع كل تنفّس.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 6؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 7

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أدخل في تركيب البروتينات والأحماض الأمينية في جسمك.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أُستخدم في صناعة الأسمدة التي تساعد النباتات على النمو.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أُعبّأ في أكياس رقائق البطاطس لتبقى طازجة، وإذا بُرّدت حتى أصبح سائلاً جمّدت الأشياء في لحظات.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أشكّل قرابة 78% من الهواء الذي تتنفسه.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 7؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 8

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا الداعم الأساسي للاحتراق؛ فلا تشتعل النار بدوني.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا تُنتجني النباتات في عملية البناء الضوئي.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أشكّل نحو 21% من الهواء، ولا تستطيع أن تعيش دقائق بدوني.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 6؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 9

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أكثر العناصر سالبية كهربائية ونشاطاً كيميائياً.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أدخل في طبقة التيفلون التي تمنع التصاق الطعام بالمقلاة.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا تُضاف مركباتي إلى معجون الأسنان لحمايتها من التسوّس.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا غاز أصفر باهت، وأول الهالوجينات في المجموعة السابعة عشرة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 9؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 10

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا اسمي مشتقّ من الكلمة اليونانية التي تعني «الجديد».	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا غاز نبيل خامل لا أكوّن مركبات مستقرة.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أتوهّج بلون أحمر برتقالي جميل عندما يمرّ بي تيار كهربائي.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أُستخدم في لوحات الإعلانات المضيئة التي تحمل اسمي.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 10؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 11

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا فلز لين يُقطع بالسكين، وأُحفظ تحت الزيت لأنني أتفاعل بعنف مع الماء.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أُلوّن اللهب باللون الأصفر، وأُضيء بعض مصابيح الشوارع.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا يحتاجني جسمك لتنظيم السوائل ونقل الإشارات العصبية.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أتّحد مع الكلور فأكوّن ملح الطعام.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 11؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 12

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أحترق بلهب أبيض ساطع جداً، لذلك أُستخدم في الألعاب النارية.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أوجد في مركز جزيء الكلوروفيل الذي يمنح النباتات لونها الأخضر.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أدخل في سبائك خفيفة وقوية تُصنع منها هياكل الدراجات والطائرات.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا فلز قلوي ترابي في المجموعة الثانية.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 12؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 13

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، وأُستخرج من خام البوكسيت.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا خفيف ومقاوم للصدأ، لذلك أدخل في صناعة الطائرات والنوافذ.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا يمكن إعادة تدويري مرات لا تُحصى دون أن أفقد خصائصي.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أُستخدم في صناعة علب المشروبات الغازية ورقائق تغليف الطعام.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 14؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 14

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أوجد في رمال الصحراء، ويُصنع مني الزجاج.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا قلب الشرائح الإلكترونية والحواسيب، ويحمل وادي التقنية الشهير في كاليفورنيا اسمي.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا شبه فلز، وأُستخدم في صناعة الألواح الشمسية.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 14؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 15

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا اكتشفني الكيميائي هينيغ براند عام 1669م أثناء تقطيره للبول.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أحد أشكالي يتوهّج في الظلام، واسمي يعني «حامل الضوء».	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أُستخدم في صناعة رؤوس أعواد الثقاب.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أوجد في العظام والأسنان وفي الحمض النووي DNA.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 16؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 16

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا عرفني الإنسان منذ القدم، وأوجد قرب فوهات البراكين.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أُستخدم في صناعة البارود وتقوية مطاط إطارات السيارات.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا مصدر رائحة البيض الفاسد في أحد مركباتي الغازية.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا لوني أصفر زاهٍ، وأنا لافلز في المجموعة السادسة عشرة.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 16؟	1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 17

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا غاز سامّ لونه أخضر مصفرّ، ورائحتي نفّاذة.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أدخل في تركيب مبيّضات الملابس ومنظفات المنزل.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أُستخدم في تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أتّحد مع الصوديوم فأكوّن ملح الطعام.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 17؟	1 نقطة

✍ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 18

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا اسمي يعني «الكسول» باليونانية، لأنني لا أحب التفاعل.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا ثالث أكثر الغازات وفرة في الهواء بنسبة تقارب 1%.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أحمي المعادن المنصهرة من الأكسجين أثناء اللحام.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أُعبّأ في المصابيح المتوهجة كي لا يحترق سلكها الرفيع.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية غازية؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 18؟	1 نقطة

✍ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 19

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا رمزي مأخوذ من اسمي اللاتيني «كاليوم»، وألوّن اللهب باللون البنفسجي.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا فلز لين أتفاعل بعنف شديد مع الماء.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أدخل في الأسمدة، ويحتاجني قلبك وعضلاتك وأعصابك لتعمل جيداً.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أوجد بكثرة في الموز.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 20؟	1 نقطة

✍ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 20

من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

1	الدليل الأول: أنا أوجد في الطباشير والرخام والحجر الجيري وأصداف البحر.	6 نقاط
2	الدليل الثاني: أنا أكثر الفلزات وفرة في جسم الإنسان.	5 نقاط
3	الدليل الثالث: أنا أكوّن الجزء الأكبر من عظامك وأسنانك.	4 نقاط
4	الدليل الرابع: أنا أوجد في الحليب ومشتقاته، لذلك يُنصح بشربه.	3 نقاط
5	الدليل الخامس: هل حالتي الفيزيائية صلبة؟	2 نقطتان
6	الدليل السادس: هل عددي الذري 20؟	1 نقطة

✍ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 21

؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر





الدليل الأول
1 أنا تنبّأ مندلييف بوجودي قبل اكتشافي، وسمّاني «إيكا بورون». — 6 نقاط

الدليل الثاني
2 أنا سُمّيت نسبةً إلى منطقة إسكندنافيا التي اكتُشفت فيها. — 5 نقاط

الدليل الثالث
3 أنا أُضاف إلى الألومنيوم لصنع سبائك قوية لهياكل الدراجات ومضارب البيسبول. — 4 نقاط

الدليل الرابع
4 أنا أول الفلزات الانتقالية في الجدول الدوري. — 3 نقاط

الدليل الخامس
5 هل حالتي الفيزيائية غازية؟ — 2 نقطتان

الدليل السادس
6 هل عددي الذري 20؟ — 1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

مفتاح الإجابات

نشاط «من أنا؟» — للمعلمة فقط

البطاقة 1 هيدروجين د5: نعم د6: لا	1 H	البطاقة 2 هيليوم د5: لا د6: نعم	2 He	البطاقة 3 ليثيوم د5: نعم د6: نعم	3 Li
البطاقة 4 بيريليوم د5: نعم د6: لا	4 Be	البطاقة 5 بورون د5: نعم د6: نعم	5 B	البطاقة 6 كربون د5: لا د6: نعم	6 C
البطاقة 7 نيتروجين د5: نعم د6: نعم	7 N	البطاقة 8 أكسجين د5: نعم د6: لا	8 O	البطاقة 9 فلور د5: نعم د6: نعم	9 F
البطاقة 10 نيون د5: نعم د6: نعم	10 Ne	البطاقة 11 صوديوم د5: لا د6: نعم	11 Na	البطاقة 12 مغنيسيوم د5: نعم د6: نعم	12 Mg
البطاقة 13 ألومنيوم د5: نعم د6: لا	13 Al	البطاقة 14 سيليكون د5: نعم د6: نعم	14 Si	البطاقة 15 فوسفور د5: نعم د6: لا	15 P
البطاقة 16 كبريت د5: نعم د6: نعم	16 S	البطاقة 17 كلور د5: لا د6: نعم	17 Cl	البطاقة 18 أرغون د5: نعم د6: نعم	18 Ar
البطاقة 19 بوتاسيوم د5: نعم د6: لا	19 K	البطاقة 20 كالسيوم د5: نعم د6: نعم	20 Ca	البطاقة 21 سكانديوم د5: لا د6: لا	21 Sc

رقم البطاقة يساوي العدد الذري للعنصر • د5 ود6: جواب سؤالي «هل» في الدليلين الخامس والسادس